4)- Représentation des fonctions sinusoïdales : تمثيل الدوال الجيبية

- Valeur instantanée : القيمة اللحظية

$$u(t) = U_M \sin(\omega t + \theta_u)$$

t : temps (s) الزمن

ω : Pulsation (rad/s) النبض

θ_u : phase à l'origine (rad) طور المنشأ

U_M : Amplitude (V) القيمة العظمى

- Valeur moyenne : القيمة المتوسطة

$$\langle u \rangle = U_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt = 0$$

- Valeur efficace : القيمة الفعالة

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T s^2(t)\,dt} \qquad s(t) = V_{max}\sin(\omega t)$$

- Pour un signal sinusoïdal : إشارة جيبية

$$U = \frac{U_M}{\sqrt{2}}$$

- Période et fréquence : الدور والتردد

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (s) \qquad f = \frac{1}{T} \quad (Hz) \qquad \omega = 2\pi f \quad (rad/s)$$

En algérie : $V_{eff} = 230\,V$; $f = 50\,Hz$

5)- Représentation de Fresnel : تمثيل فرينل

Représentation graphique des grandeurs sinusoïdales par des vecteurs tournant à la vitesse angulaire ω

تمثيل بياني للمقادير الجيبية بمتجهات تدور بالسرعة الزاوية

II- Courant alternatif monophasé التيار المتردد الجيبي أحادي الطور

1)- Introduction :

Il existe deux types de systèmes dans les circuits électriques : monophasé et triphasé

Dans le circuit monophasé, il n'y a qu'une seule phase, le courant circule dans un fil (phase) et revient par un autre fil appelé neutre

2)- Importance du régime sinusoïdal : أهمية النظام الجيبي

La majorité de l'énergie électrique est produite et transportée en courant alternatif sinusoïdal ; toute fonction périodique peut se décomposer en somme de signaux sinusoïdaux (théorème de Fourier)

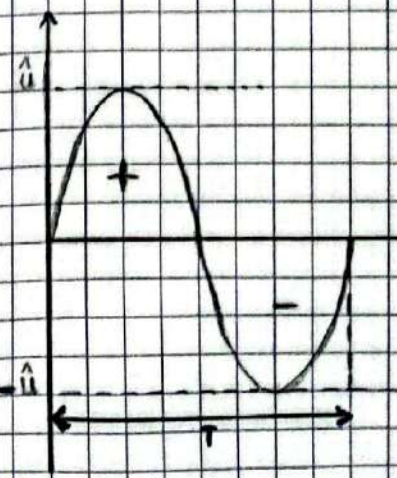
معظم الطاقة الكهربائية تُنتج وتُنقل في شكل تيار متردد جيبي، ويمكن تحليل أي دالة دورية إلى مجموع إشارات جيبية (مبرهنة فوريي)

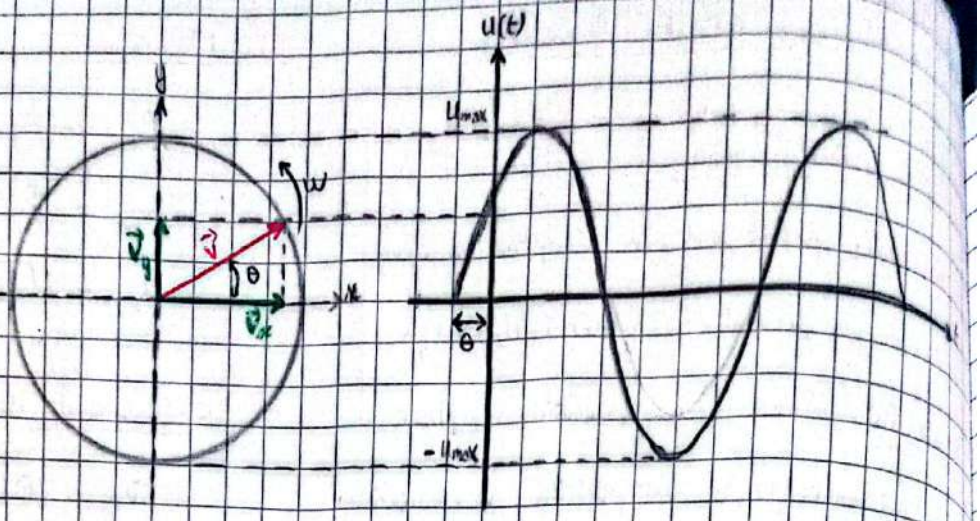
3)- Production du courant alternatif : إنتاج التيار المتردد

Loi de Faraday-Lenz

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$u(t) = \hat{u}\sin(\omega t + \varphi)$$





6) - Puissances en régime sinusoïdal :

- Puissance Instantanée :

(W) $p(t) = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)$

- Puissance Active :

(W) $P = UI\cos\varphi$

- Puissance Réactive :

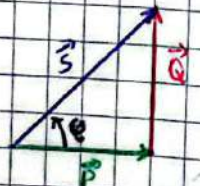
(Var) $Q = UI\sin\varphi$

- Puissance Apparente :

(VA) $S = UI$

- Triangle des puissances :

$S^2 = P^2 + Q^2$



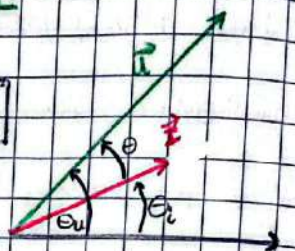
7) - Facteur de puissance :

$$K = \frac{P}{S}$$

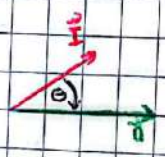
- Régime sinusoïdal : $K = \cos\varphi$

- Déphasage :

$$\varphi = \theta_u - \theta_i$$

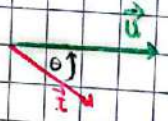


① i en avance ($\varphi < 0$) :



Nature : Capacitive

② i en retard ($\varphi > 0$) :



Nature : inductive

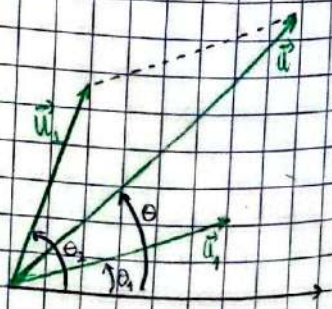
③ i et u sont en phase ($\varphi = 0$) :



Nature : résistive

✗ $u \neq u_1 + u_2$

✓ $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$



2- Les dipôles passifs linéaires

العناصر السلبية الخطية

1- Dipôle passif linéaire :

العنصر السلبي الخطي

Un dipôle passif est un récepteur à deux bornes, ne pouvant pas générer d'énergie par lui-même. En convention récepteur, la puissance reçue est positive. Sa caractéristique V(I) est linéaire et passe par l'origine

العنصر السلبي هو مستقبل له طرفان، لا يمكنه توليد طاقة كهربائية مستقبلة، تكون الاستقبال في الاتجاه المستقبل. بذلك الخط خطية وتمر عبر الأصل V(I) منحنى. أوجه

2- Impédance :

معاوقة

En alternatif, la résistance au passage du courant s'appelle impédance Z (en ohm Ω)

(Ω) Z: معاوقة تسمى مقاومة مرور التيار المتناوب في النظام المتردد

3- Loi d'Ohm :

قانون أوم

$$U = Z \times I$$

(V) (Ω) (A)

$$\Rightarrow Z = \frac{U}{I}$$ L'impédance (Ω) معاوقة

$$\Rightarrow I = \frac{U}{Z} = Y \cdot U$$

$$\Rightarrow Y = \frac{1}{Z}$$ L'admittance (Siemens) (Ω^{-1}) المسامحة

4- Théorème de Boucherot :

$$P_{tot} = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

$$Q_{tot} = \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

$$S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^2 + Q_{tot}^2} \neq \sum_{i} S_i$$

5- Relèvement du facteur de puissance :

تحسين معامل الاستطاعة

$$Q_c = P(\tan\varphi - \tan\varphi')$$

$$C = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{\omega U^2}$$

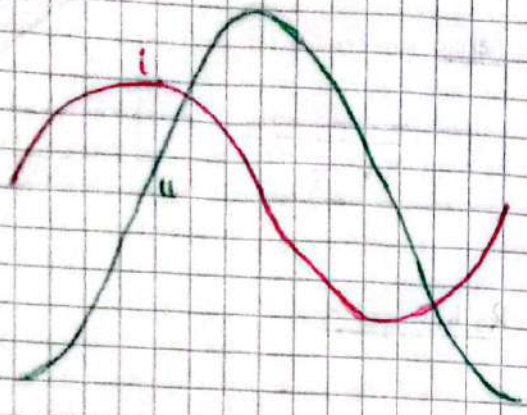
- Seuils SONELGAZ : عتبات سونلغاز

- Bonification (Réductions) : تخفيضات مكافأة — $\tan\varphi < 0,5$; $\cos\varphi > 0,9$
- Majoration (Pénalités) : غرامات غرامة — $\tan\varphi > 0,5$; $\cos\varphi < 0,9$

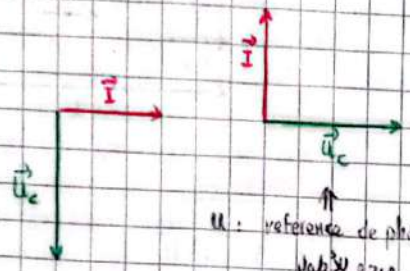
3) - Condensateur parfait : u_c, i

$$U_c(t) = \frac{1}{C}\int i\,dt = U\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$Z = \frac{1}{C\omega} \qquad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$



Fresnel :

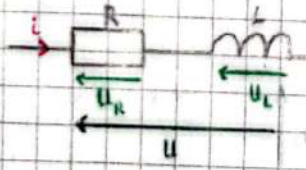


u : référence de phase

i en avance

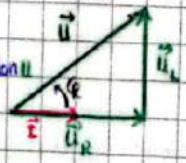
5) - Associations : (dipôle)

④ R, L série (Bobine réelle) :



Déphasage

i en retard sur la tension u



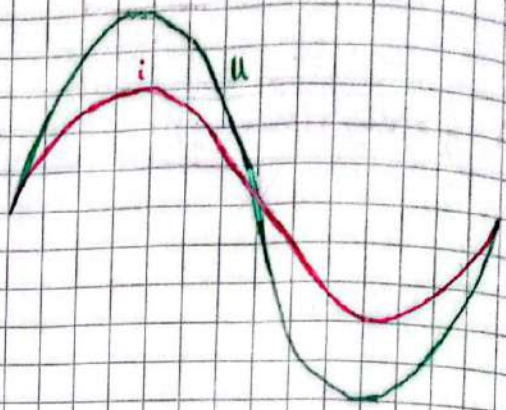
$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \qquad \tan\varphi_{u/i} = \frac{L\omega}{R}$$

4) - Application aux éléments de base :

① - Conducteur ohmique : i, u, R

$$U_R(t) = R \cdot i(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + 0°)$$

$$Z = R \qquad \varphi = 0°$$



Fresnel :

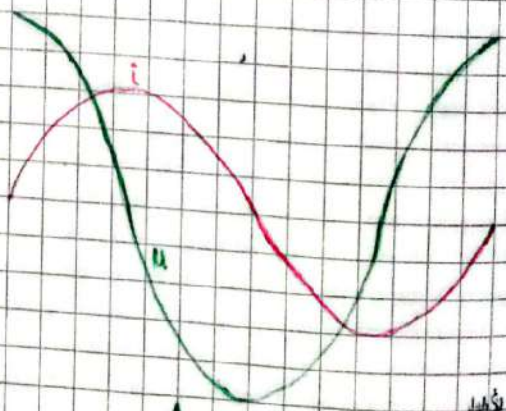


i et u en phase

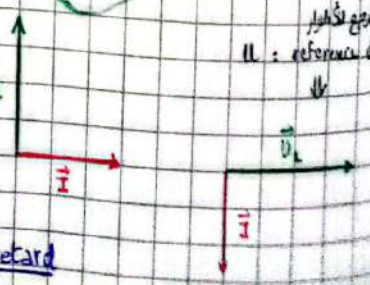
② - Bobine parfaite : u_L, i

$$U_L(t) = L\cdot\frac{di}{dt} = U\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$Z = L\omega \qquad \varphi = \frac{\pi}{2}$$



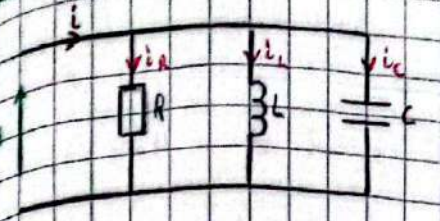
Fresnel :



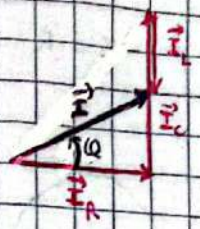
u : référence de phase

i en retard

③ R, L, C parallèle :



Déphasage

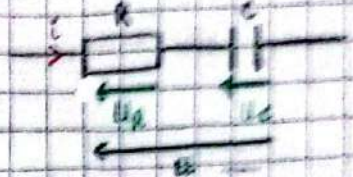


i en avance sur U

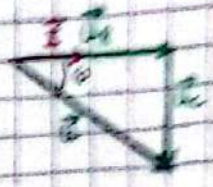
$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}$$

$$\tan\varphi_{i/u} = RC\omega - \frac{R}{L\omega}$$

② R, C série :



Déphasage

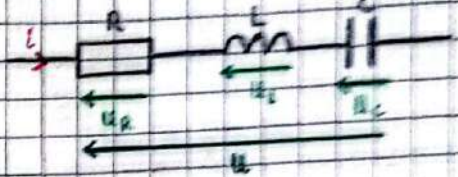


i en avance sur la tension U

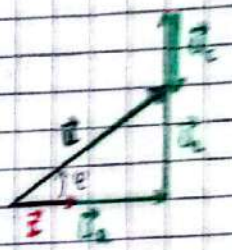
$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

$$\tan\varphi_{u/i} = -\frac{1}{RC\omega}$$

④ R, L, C série :



Déphasage

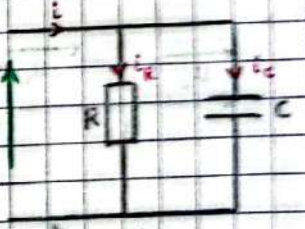


i retard sur U

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

$$\tan\varphi_{u/i} = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

⑤ R, C parallèle (Condensateur réel) :



Déphasage



i en avance sur la tension U

$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + (C\omega)^2}$$

$$\tan\varphi_{i/u} = RC\omega$$

2)- Représentation complexe des grandeurs : التمثيل العقدي للمقادير

① Principe : المبدأ

Toute grandeur sinusoïdale $x(t) = X\sin(\omega t+\theta)$ كل مقدار جيبي

est représentée par un nombre complexe : يمثل بعدد عقدي

$$x = Xe^{j(\omega t+\theta)} = \underline{X}\cdot e^{j\omega t}$$

$\underline{X} = Xe^{j\theta}$: amplitude complexe السعة العقدية

② Partie réelle et imaginaire : الجزء الحقيقي والتخيلي

$$x = X\cos(\omega t+\theta) + jX\sin(\omega t+\theta)$$

$\mathrm{Re}(x)$ $\mathrm{Im}(x)$

③ Simplification : تبسيط الكتابة

$$\underline{X} = X\angle\theta = Xe^{j\theta} = X(\cos\theta + j\sin\theta)$$

④ Représentation des grandeurs : التمثيل العقدي للمقادير

1. Tension : التوتر $u(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t+\theta_u)$

$$\underline{U} = Ue^{j\theta_u} = U\angle\theta_u$$

2. Courant : التيار $i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t+\theta_i)$

$$\underline{I} = Ie^{j\theta_i} = I\angle\theta_i$$

3. Impédance : المعاوقة $\underline{Z} = \dfrac{\underline{U}}{\underline{I}} = Ze^{j\varphi}$

$$\varphi = \theta_u - \theta_i$$

3)- Loi d'Ohm complexe : قانون أوم العقدي

$$\underline{U} = \underline{Z}\times\underline{I}$$

- Forme cartésienne : الشكل الجبري

$$\underline{Z} = R_Z + jX_Z$$

$R_Z = Z\cdot\cos\varphi$: résistance (Ω) مقاومة

$X_Z = Z\cdot\sin\varphi$: réactance (Ω) ممانعة

03. Notation complexe des grandeurs sinusoïdales : تمثيل المقادير الجيبية

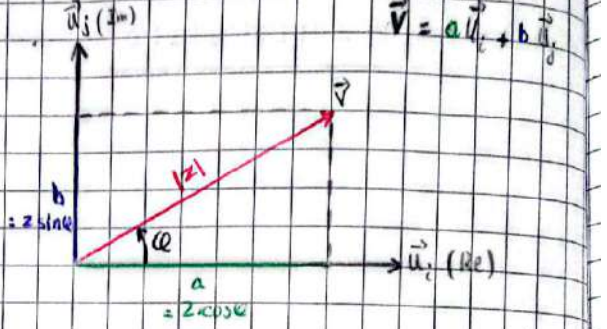
1)- Nombres complexes : الأعداد العقدية

$$z = \underbrace{a}_{\mathrm{Re}(z)} + j\underbrace{b}_{\mathrm{Im}(z)}$$

① Module et argument : الطويلة والسعة

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2} \qquad \tan\varphi = \frac{b}{a}$$

② Représentation graphique : التمثيل البياني



③ Différentes formes : الأشكال المختلفة

1. Forme algébrique : الشكل الجبري $z = a+jb$

2. Forme trigonométrique : الشكل المثلثي $z = z(\cos\varphi + j\sin\varphi)$

3. Forme exponentielle : الشكل الأسي $z = ze^{j\varphi}$

④ Complexe conjugué : المرافق

$$\bar{z} = a - jb = z(\cos\varphi - j\sin\varphi) = ze^{-j\varphi}$$

⑤ Propriétés des opérations : خواص العمليات

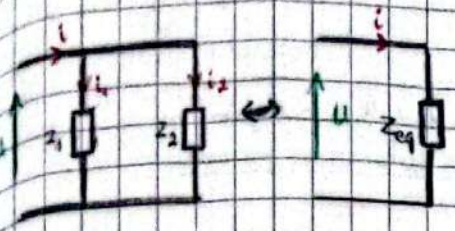
1. Addition (ou soustraction) : الجمع أو الطرح $z = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$

2. Produit : الجداء $z = z_1 z_2 e^{j(\theta_1+\theta_2)}$

3. Division : القسمة $z = \dfrac{z_1}{z_2}e^{j(\theta_1-\theta_2)}$

Association :

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{Z_i} \qquad Y_{eq} = \sum_{i=1}^{n} Y_i$$



6)- Puissance complexe : القدرة الظاهرية

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

$$S = UIe^{j\varphi} = P + jQ$$

$$Z = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} \qquad \varphi = \arctan\left(\frac{X_2}{R_2}\right)$$

4)- Impédances complexes des éléments : المعاوقات العقدية للعناصر

① Résistance : المقاومة $\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}$

$$\begin{cases} Z_R = R \\ \varphi_R = 0 \end{cases} \qquad \underline{Z}_R = R$$



L'impédance $\underline{Z}_R$ est un réel pur : المعاوقة هي عدد حقيقي بحت

② Bobine : الوشيعة $\underline{U}_L = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}$

$$\begin{cases} Z_L = X_L = L\omega \\ \varphi_L = \frac{\pi}{2} \end{cases} \qquad \underline{Z}_L = jL\omega = L\omega e^{j\pi/2}$$



L'impédance $\underline{Z}_L$ est un imaginaire (positif) pur : المعاوقة هي مقدار تخيلي بحت (موجب)

③ Condensateur : المكثف $\underline{U}_C = \underline{Z}_C \cdot \underline{I}$

$$\begin{cases} Z_C = X_C = \frac{1}{C\omega} \\ \varphi_C = -\frac{\pi}{2} \end{cases} \qquad \underline{Z}_C = -j\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{C\omega} e^{-j\pi/2}$$



L'impédance $\underline{Z}_C$ est un imaginaire (négatif) pur : المعاوقة هي مقدار تخيلي بحت (سالب)

- Règles : قواعد (une grandeur sinusoïdale complexe) مقدار جيبي مركب

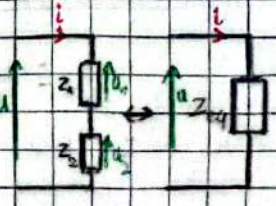
- Dérivation : الاشتقاق $\times j\omega$

- Intégration : التكامل $\div j\omega$

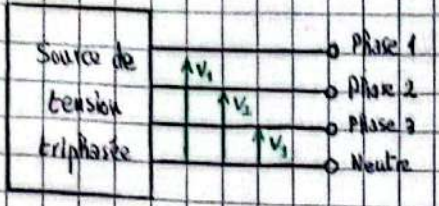
5)- Associations : التراكيب

- Série : تسلسل

$$Z_{eq} = \sum_{i=1}^{n} Z_i$$



Système { Direct : sens horaire / Inverse : sens anti-horaire



3)- Tensions simples :

La tension entre chaque phase et le neutre :

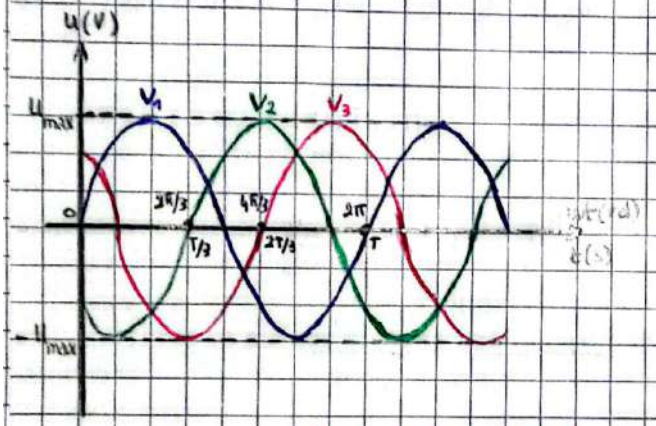
$$V_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

$$V_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

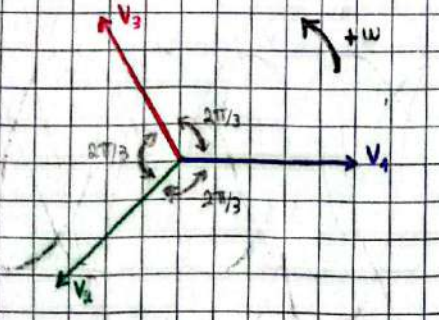
$$V_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

① Représentation temporelles :



② Représentation vectorielle de Fresnel :

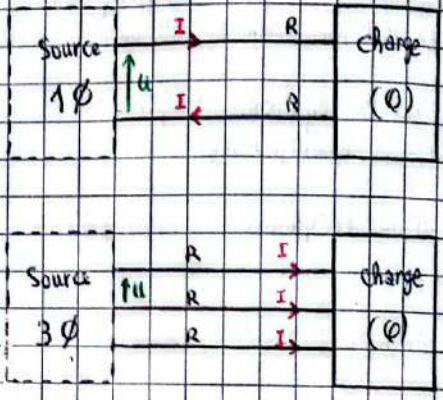


$$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3 = \vec{0}$$

04. Courant alternatif triphasé

1)- Intérêt du système triphasé :

- Transport d'une plus grande puissance avec pertes plus faibles
- Économie de cuivre
- Création facile d'un champ magnétique tournant
- Alimentation de moteurs triphasés
- Deux tensions disponibles (V/U)
- Courant continu peu ondulé



- Pertes joules :

$$\Delta P_{joules(1\Phi)} = 2RI^2 = 2R\frac{P^2}{U^2\cos\varphi^2}$$

$$\Delta P_{joules(3\Phi)} = 3RI^2 = R\frac{P^2}{U^2\cos\varphi^2}$$

$$\Delta P_{(3\Phi)} = \frac{1}{2}\Delta P_{(1\Phi)}$$

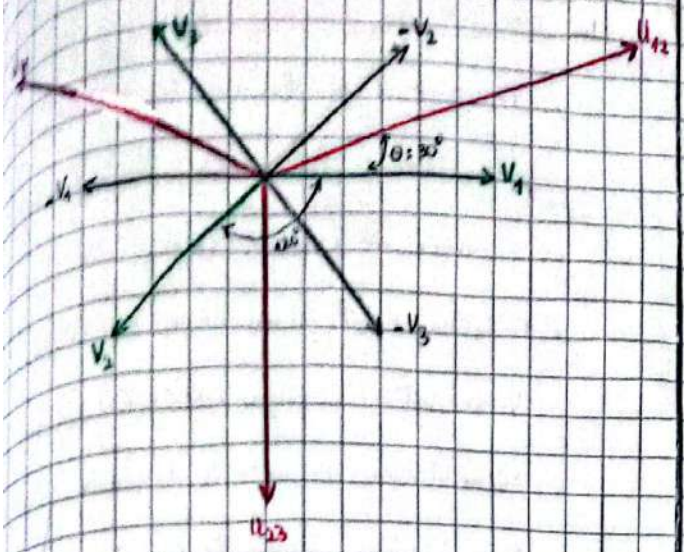
Le triphasé réduit les pertes de moitié

2)- Définition du système équilibré :

Trois tensions (ou courants) :

- Même fréquence
- Même valeur efficace
- Déphasées de 120° ($\frac{2\pi}{3}$)

② Représentation de Fresnel :



$$\vec{U}_{12} + \vec{U}_{23} + \vec{U}_{31} = \vec{0}$$

- Le système composé est en avance de $30° (\frac{\pi}{6})$ sur le système simple

- Même fréquence

- Exemple (Algérie) :

$V = 230\ V$

$U = 230\sqrt{3} \simeq 400\ V$

$F = 50\ Hz$

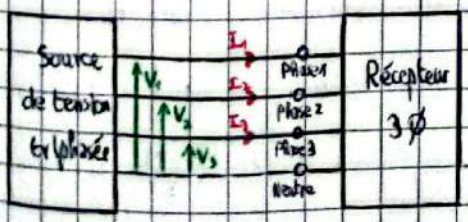
- Le système est désigné par le couple (V/U)

230/400 V

320/660 V

5) Couplage d'un récepteur triphasé équilibré :

① Récepteur triphasé :



③ Représentation complexe :

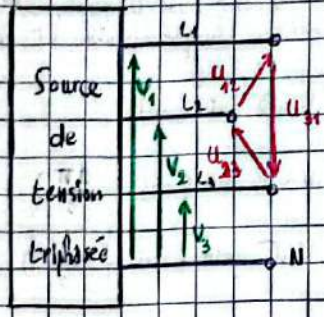
$\underline{V}_1 = V \cdot e^{j\theta}$ $\quad$ $\underline{V}_1 = V \cdot e^{j\theta}$

$\underline{V}_2 = V \cdot e^{-j2\pi/3}$ $\quad$ $\underline{V}_2 = V \cdot e^{+j2\pi/3}$

$\underline{V}_3 = V \cdot e^{-j4\pi/3}$ $\quad$ $\underline{V}_3 = V \cdot e^{+j4\pi/3}$

Système direct $\quad$ Système inverse

4) - Tensions composées (entre phases) :



$U_{12} = V_1 - V_2$ $\quad$ $U_{12}(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$

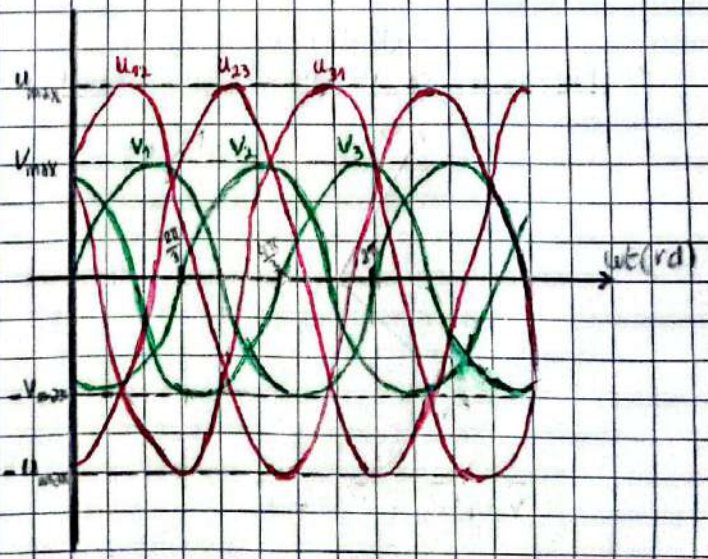
$U_{23} = V_2 - V_3$ $\quad$ $U_{23}(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$U_{31} = V_3 - V_1$ $\quad$ $U_{31}(t) = U\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{7\pi}{6})$

$$U = \sqrt{3} \times V$$

$$U_{12} + U_{23} + U_{31} = 0$$

② Représentation temporelles :



V : Tension simple

U : Tension composé

Un récepteur triphasé est constitué de trois dipôles d'impédance Z_i. Si les impédances Z_i sont identiques, le récepteur est équilibré autrement, il est déséquilibré

المستقبل ثلاثي الأطوار يتكون من ثلاث عناصر مماثلة Z_i إذا كانت المعلومات متطابقة، فالمستقبل متوازن وإلا فهو غير متوازن

① Modes de couplage : أنماط الربط

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique

TD N° 01

Exercice 1

Sur un fer à repasser, on lit 1500W, 220V.

a) Que représentent ces valeurs ?
b) Quelle est l'énergie électrique consommée au bout de deux heurs de fonctionnement ?
c) Sous quelle forme cette énergie électrique a- t- elle été transférée ?
d) Quelle est la valeur de la résistance R du fer ?
e) D'un point de vue électrique, un fer à repasser peut – il être considéré comme une résistance pure ou une bobine ou un condensateur ?

Exercice 2

Voici la plaque signalétique d'un appareil électrique. Peut- on utiliser cet appareil avec du courant continu ? Si oui, indiquer le nombre de piles nécessaires sachant que chaque pile délivre une tension de 1,5v.

Tyronic

AC~230-240V 50 Hz

40W Piles DC = 4,5V

Exercice 3

Une lampe électrique à filament de tungstène porte les indications : 100 W, 220 V

a) Quel courant I parcourt cette lampe ?
b) Quelle est sa résistance R ?

En partant le matin, vous oubliez d'éteindre la lampe. Vous rentrez 10 heures plus tard. Quelle a été votre consommation.

Exercice 4

Soit la tension $u(t) = 220\sqrt{2}\sin(628,3 \times t + \frac{2\pi}{5})$. Préciser sa pulsation, sa fréquence, sa période (en ms), son amplitude, sa valeur efficace et son déphasage (en radians puis en degrés).

TD رقم 01

التمرين 1

ستجد على المكواة 1500 واط، 220 فولت.

أ) ماذا تمثل هذه القيم؟
ب) ما مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة بعد ساعتين من التشغيل؟
ج) بأي شكل تم نقل هذه الطاقة الكهربائية؟
د) ما قيمة المقاومة R للحديد؟
هـ) من وجهة نظر كهربائية، هل يمكن اعتبار الحديد مقاومة خالصة، أم ملفًا أو مكثفًا؟

التمرين 2

هذه لوحة بيانات جهاز كهربائي. هل يمكن استخدام هذا الجهاز مع التيار المستمر؟ إذا كان الأمر كذلك، فحدد عدد البطاريات المطلوبة، مع العلم أن كل بطارية توفر جهدًا مقداره 1.5 فولت.

تيرونيك
تيار متردد 230-240 فولت 50 هرتز
بطاريات تيار مستمر بقدرة 40 واط = 4.5 فولت

التمرين 3

مصباح كهربائي ذو فتيل من التنجستن يحمل العلامات التالية: 100 واط، 220 فولت

أ) ما مقدار التيار I الذي يمر عبر هذا المصباح؟
ب) ما هي مقاومته R؟

عندما تغادر المنزل صباحاً، تنسى إطفاء الأنوار. تعود بعد عشر ساعات. ما هو معدل استهلاكك للطاقة؟

التمرين 4

ليكن الجهد $\sin(628{,}3x1+) \; 2\sqrt{} \; 220$. حدد تردده الزاوي، وتردده، ودورته $\frac{2\pi}{5}$ (بالمللي ثانية)، وسعته، وقيمته الفعالة، وإزاحة طوره (بالراديان ثم بالدرجات).

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique

TD N° 02

Exercice 1

Un générateur délivre une tension alternative sinusoïdale de période T = 4 ms.

a) Calculer sa fréquence

b) Calculer sa pulsation.

Exercice 2

Etude d'un courant alternatif sinusoïdal, $i = I_{max} \sin \omega t$ avec $I_{max} = 5$ A ; $\omega = 314$ rad.s^{-1}

a) Utiliser une calculatrice pour compléter ce tableau.

Ne confondez pas degrés et radians. sin (ω t) doit être calculé en utilisant la calculatrice en mode radian.

t(ms)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
i																				

b) Tracer le graphe : i = f(t). Echelle : en abscisse : 10 cm pour 20 ms ; en ordonnée : 1 cm pour 1 A

c) Que peut-on déduire du graphe et pour quelle valeur de t : Imax = 5A

Exercice 3

1. Donner la partie réelle, imaginaire et le conjugue des nombres complexes suivants

$Z_1 = -2i + 5$; $Z_2 = 15$; $Z_3 = 3i$; $Z_4 = i(2+3i)$

$Z2 = 3 - 5i - (3i - 4)$, $Z3 = 3(\cos \pi + i \sin \pi)$, $Z4 = \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$

Exprimer ces vecteurs sous la forme polaire

2. Écrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique :

a) $z = -5i$

b) $z = \sqrt{3} + i$

3. Résoudre dans C les équations suivantes :

a) $z^2 + 5 = 0$

b) $z^2 + 3z + 4 = 0$

Exercice 4

Un moteur électrique porte les indications suivantes:1kW;220V;50Hz

1) Donner un nom à chacune de ces grandeurs.

2) La résistance des enroulements de la bobine est: R=175 Ω et son inductance est : L =0,75H.

- A partir de la relation $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$, déterminer l'impédance du circuit
- Quel est le courant circulant dans le moteur ?

TD رقم 02

التمرين 1

يقوم مولد كهربائي بتوليد جهد متناوب جيبي بفترة زمنية T = 4 مللي ثانية.

أ) احسب ترددها

ب) احسب ترددها الزاوي.

التمرين 2

دراسة تيار متردد جيبي، $i = Imax \sin \omega t$ حيث Imax = 5 أمبير؛ $\omega = 314$ راديان.ثانية$^{-1}$

أ) استخدم الآلة الحاسبة لإكمال هذا الجدول.

لا تخلط بين الدرجات والراديان. يجب حساب sin(w t) باستخدام الآلة الحاسبة في وضع الراديان.

t(ms)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
أنا																				

ب) ارسم التمثيل البياني: i = f(t). المقياس: المحور السيني: 10 سم لمدة 20 مللي ثانية؛ المحور الصادي: 1 سم لمدة 1 أمبير
ج) ما الذي يمكن استنتاجه من الرسم البياني، وما هي قيمة المحدد (det) عنده: Imax = 5A

التمرين 3

1. أوجد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي والمرافق للأعداد المركبة التالية

(3i+2)أنا= Z-2i+5;22=15; Z3=3i; Z,

Z2=3-5i-(3-4), Z3 = 3(cos π + i sin π), Z4= √3(cos + i sin)

عبّر عن هذه المتجهات بالصيغة القطبية

2. اكتب الأعداد المركبة التالية بالصيغة المثلثية:

أ) z=-5i

ب) z = √3 + i

3. حل المعادلات التالية في لغة C:

أ) $z^2+5=0$

ب) $z^2+3z+4=0$

التمرين 4

محرك كهربائي بالمواصفات التالية: 1 كيلوواط؛ 220 فولت؛ 50 هرتز

1) أعط اسمًا لكل من هذه الكميات.

2) مقاومة لفائف الملف هي: R=175 2 وحثها هو: L =0.75H.

- من العلاقة $Z = \sqrt{R^2 + (Lw)^2}$، حدد معاوقة الدائرة
- ما مقدار التيار المتدفق عبر المحرك؟

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique

Module: ELTF1 L2
TD 3

Exercice 1:

Un vecteur V est exprimé par la forme polaire :

$V = 160 \angle 38°$ Exprimer ce vecteur sous la forme algébrique.

Les vecteurs sont exprimés sous la forme algébrique :

$V_1 = -35 + j\,12$; $V_2 = 1 + j$

Exprimer ces vecteurs sous la forme polaire et calculer : V_1 / V_2

Exercice 2 :

Donner les expressions suivantes sous les formes polaire (module, argument) et algébrique

$U = [\,10\sqrt{2}\ V\ ;\ \Pi/6\,]$; $U = [\,50\sqrt{2}V\ ;\ 60°]$

Exercice 3 :

Un générateur délivre une tension U= (10, 0°) de fréquence f = 2 kHz et alimente un dipôle inconnu D. L'intensité qu'il débite est *I*= [17 mA, -38 °]

a) Préciser quelle grandeur est en avance/retard l'une par rapport à l'autre et en déduire la valeur de ϕ *(I, U)*.
b) Calculer l'impédance Z du dipôle.
c) De quoi est constitué le dipôle D ? Quelle sont ces valeurs ?

Exercice 4 :

Un circuit comprend une résistance de 10 Ω et une inductance de 50 m H en série reliées à une source de (10, 0°) et de fréquence 5 K H z. Déterminer :

a) La tension entre les bornes de la résistance ;
b) La tension entre les bornes de l'inductance ;
c) L'angle de déphasage du circuit.

الوحدة: ELTFI المستوى 2
تد 3

التمرين 1:

يُعبّر عن المتجه V بالصيغة القطبية:

عبّر عن هذا المتجه بصيغة جبرية. $V= 160\angle 38°$

يتم التعبير عن المتجهات بصيغة جبرية:

$V_1= -35 + j\,12$; $V_2= 1+j$

عبّر عن هذه المتجهات بالصيغة القطبية واحسب: V1/V2

التمرين 2:

أعطِ التعبيرات التالية في الصيغ القطبية (المعامل، السعة) والصيغ الجبرية.

U = [10√2 فولت ; Π/6]؛ U= [50√2V؛ 60 درجة]

التمرين 3:

يقوم مولد بتوليد جهد U = (10، 0°) بتردد f = 2 كيلو هرتز ويغذي ثنائي قطب مجهول D. التيار الذي يولده هو I = [17 مللي أمبير، -38 درجة]

أ) حدد الكمية التي تتقدم/تتأخر عن الأخرى واستنتج قيمة $ (I, U).

ب) احسب معاوقة Z للثنائي القطب.
ج) مم يتكون ثنائي القطب D؟ وما هي قيمه؟

التمرين 4:

تتكون دائرة كهربائية من مقاومة قيمتها 10^2 أوم وملف حث قيمته 50 ملي هنري موصلين على التوالي بمصدر عند الزاوية (10، 0°) وتردد 5 كيلوهرتز. المطلوب:

أ) الجهد الكهربائي بين طرفي المقاوم؛
ب) الجهد بين طرفي المحث؛
ج) زاوية طور الدائرة.

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique

Module: ELTF1 L2
TD 4

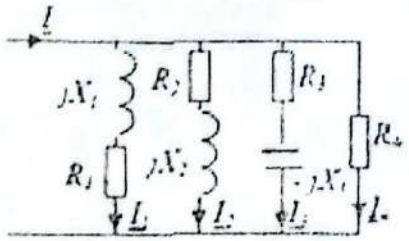
Exercice 1 :

Un générateur délivre une tensionu(t) =10 √2 sin (2 Π 50 t) de fréquence f= 50 Hz alimente une résistance de 10 Ω en série avec une inductance de 50 mH.

a) Établir les expressions des impédances Z R et ZL.
b) En déduire l'impédance équivalente Zeq sous la forme [module;argument].
c) Calculer I.

Exercice 2 : On considère la charge représentée sur la figure suivante :

R1 = 10 Ω ; X1= 10 Ω



uR4 = 50 Ω

R2 = 20 Ω ; X2 = 50Ω

R3 = 10 Ω ; X3= 20 Ω

V= 230V ; f= 50 Hz

a) Calculer les valeurs efficaces : I1 ; I2 ; I3 et I4
b) Calculer les puissances active et réactive consommées par l'ensemble.
c) En déduire la valeur de la puissance apparente, le facteur de puissance et le courant total I

Exercice 3 :

On alimente une installation monophasée avec une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et on a mesuré : V = 51 V, I = 1,7 A et P = 65 W

1- Déterminer les puissances apparente et réactive
2- En déduire le facteur de puissance ; Convient-il ? Pourquoi ? Que faudrait-il faire pour améliorer la situation ?
3- Calculer alors l'impédance, la résistance et la réactance de l'installation.
4- Calculer la valeure du condensateur à installer pour ramener le facteur de puissance à 0,93.

التمرين 1:

يقوم مولد بتوليد جهد $u(t) = 10\sqrt{2}\sin(2\pi 50\, t)$ بتردد $f = 50$ هرتز، ويوفر مقاومة قدرها 10 2 على التوالي مع محاثة قدرها 50 ملي هنري.

أ) قم بتكوين تعبيرات المعاوقات <Z_R و <Z_L.
ب) استنتج المعاوقة المكافئة Zeq بالشكل [المقدار؛ الوسيط].
ج) احسب I.

التمرين 2: ضع في اعتبارك الحمل الموضح في الشكل التالي:

R1 = 10Ω; X1 = 10Ω



uR4 = 50 Ω

X2 = 500 أوم؛ R2 = 20

X3 = 20 أوم؛ R3 = 10

f = 50 هرتز؛ V = 230 فولت

أ) احسب القيم الفعالة: 11، 12، 13، و14
ب) احسب القدرة الفعالة والقدرة غير الفعالة التي يستهلكها الجهاز.
ج) استنتج قيمة القدرة الظاهرية، ومعامل القدرة، والتيار الكلي I

التمرين 3:

يتم تزويد نظام أحادي الطور بجهد متناوب جيبي بتردد 50 هرتز و
القيم المقاسة: V = 51 فولت، 11.7 أمبير، و P = 65 واط

1- تحديد القدرة الظاهرية والقدرة التفاعلية
2- استنتج معامل القدرة؛ هل هو مناسب؟ لماذا؟ ما الذي يجب فعله لتحسين الوضع؟

3- ثم احسب المعاوقة والمقاومة والمفاعلة للتركيب.
4- احسب قيمة المكثف المطلوب تركيبه لإعادة معامل القدرة إلى 0.93.

Ex ② :

- Peut-on utiliser cet appareil avec le courant continu ? (هل يمكن استخدام هذا الجهاز مع التيار المستمر)

Oui, car la plaque indique « Piles DC = 4,5 v » (نعم لأن اللوحة تشير)

- Nombre de piles nécessaires : (عدد البطاريات اللازمة)

Chaque pile délivre 1,5 v (كل بطارية تعطي)

$$N = \frac{4,5}{1,5} = 3 \text{ piles}$$

Les 3 piles doivent être montées en série (يجب توصيل البطاريات الثلاث على التسلسل)

Ex ③ :

a) - Courant I qui parcourt la lampe : (التيار المار في المصباح)

$$P = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{100}{220} = 0,45 \text{ A}$$

b) - Résistance R de la lampe : (مقاومة المصباح)

$$R = \frac{U^2}{P}$$

$$R = \frac{(220)^2}{100} = 484 \ \Omega$$

- Consommation après 10 heures : (الاستهلاك بعد 10 ساعات)

$$E = P \cdot t$$

$$E = 100 \text{ w} \cdot 10 \text{ h} = 1000 \text{ Wh} = 1 \text{ Kwh}$$

Ex ④ :

$$u(t) = 220\sqrt{2} \sin\left(628,3\,t + \frac{2\pi}{5}\right)$$

$$u(t) = U_{max} \sin(\omega t + \theta_u)$$

$$U_{max} = 220\sqrt{2}$$

$$\omega = 628,3$$

$$\theta_u = \frac{2\pi}{5}$$

Calculs : (الحسابات)

- Pulsation : (النبض) $\omega = 628,3$ rad/s

- Fréquence : (التردد) $F = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{628,3}{2\pi} \simeq 100$ Hz

TD 01

Ex ① :

a) - Que représentent ces valeurs ? : (ماذا تمثل هاتان القيمتان ؟)

1500 w : La puissance active (الاستطاعة الفعالة)

220 v : La valeur efficace (القيمة الفعالة)

b) - Énergie consommée au bout de 2 heures : (الطاقة المستهلكة بعد ساعتين)

(E) $W = P \cdot t$

$W = 1500 \text{ w} \cdot 2 \text{ h} = 1,5 \text{ Kwh} \cdot 2 \text{ h} = 3 \text{ Kwh}$

$W = 1500 \cdot 2 \cdot 3600 = 10\,800\,000 \text{ J} = 10,8 \text{ MJ}$

c) - Sous quelle forme l'énergie a-t-elle été transférée ? (تحت أي شكل نُقلت الطاقة ؟)

L'énergie électrique est convertie en énergie thermique (chaleur) par effet Joule

تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية (حرارة) بفعل تأثير جول

d) - Valeur de la résistance R : (قيمة المقاومة)

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P}$$

$$R = \frac{(220)^2}{1500} = 32,27 \ \Omega$$

e) - Résistance pure, bobine ou condensateur ? : (مقاومة نقية، وشيعة، مكثف)

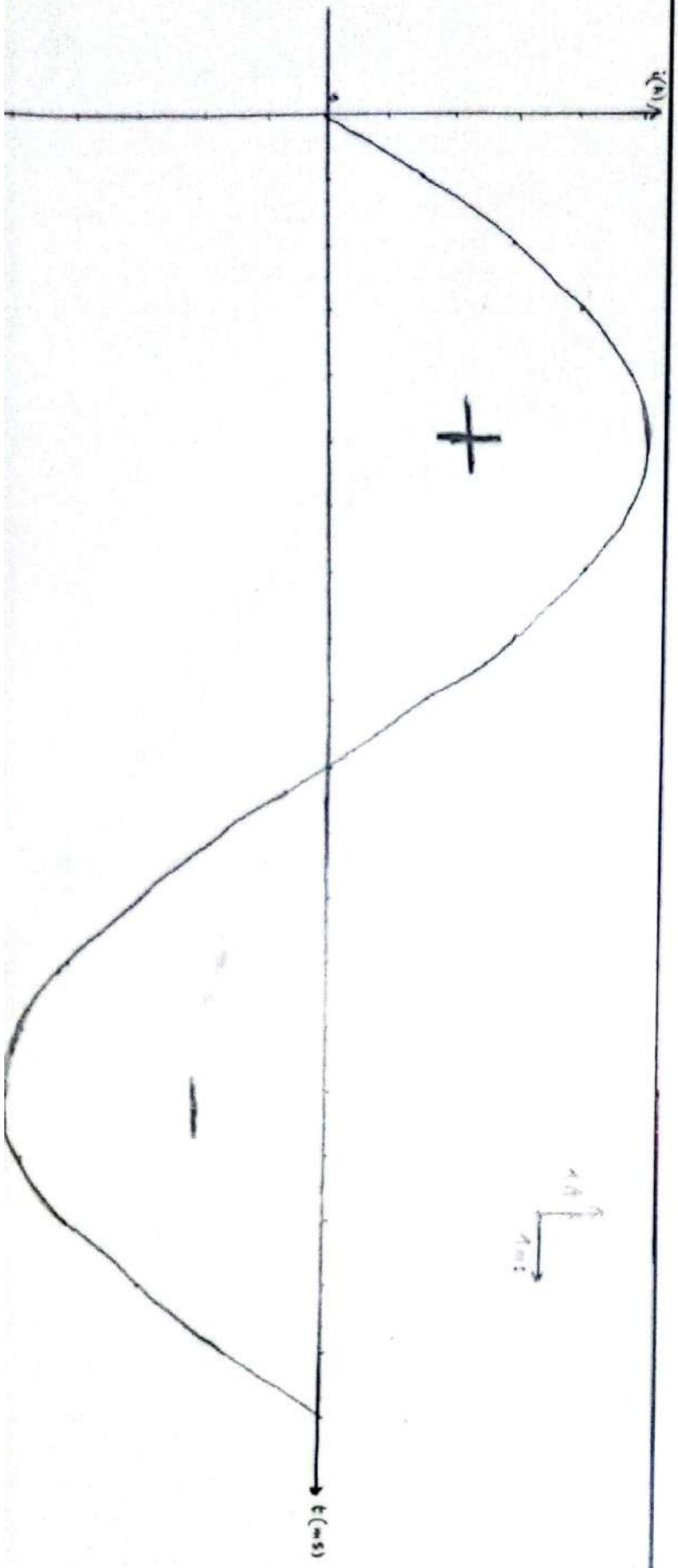
Une résistance pure, car l'énergie électrique est entièrement convertie en chaleur

(Pas d'effet inductif ni capacitif notable)

مقاومة نقية، لأن الطاقة الكهربائية تتحول بالكامل إلى حرارة

(ويوجد تأثير حثي أو سعوي يُذكر)

b) - Tracer le graphe (رسم البيان) :



- Période (الدور) : $T = \frac{1}{F} = \frac{1}{100} = 0,01\ s = 10\ ms$
- Amplitude (السعة) : $U_{max} = 220\sqrt{2} \approx 311,12\ V$
- Valeur efficace (القيمة الفعالة) : $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220\ V$
- Déphasage (تفاوت) : $\theta_u = \frac{2\pi}{5}\ rad \times \frac{180°}{\pi} = 72°$

TD 02

Ex ① :

a) - Calculer sa Fréquence (حساب التردد) :

$$F = \frac{1}{T}$$

$$F = \frac{1}{4.10^{-3}} = 250\ Hz$$

b) - Calculer sa pulsation (حساب النبض) :

$$w = 2\pi F$$

$$w = 2\pi . 250 = 1570,8\ rad/s = 500\pi\ rad/s$$

Ex ② :

$$i = I_{max} \sin(wt)$$

$$i = 5 \sin(314\ t)$$

a) - Tableau des valeurs (جدول القيم) :

$$i = 5 \sin(0,314\ t)$$

t(ms)	i(A)	t(ms)	i(A)
1	$5\sin(0,314.1) = 1,54$	11	$5\sin(0,314.11) = -1,54$
2	$5\sin(0,314.2) = 2,94$	12	$5\sin(0,314.12) = -2,94$
3	$5\sin(0,314.3) = 4,04$	13	$5\sin(0,314.13) = -4,04$
4	$5\sin(0,314.4) = 4,76$	14	$5\sin(0,314.14) = -4,76$
5	$5\sin(0,314.5) = 5,00$	15	$5\sin(0,314.15) = -5,00$
6	$5\sin(0,314.6) = 4,76$	16	$5\sin(0,314.16) = -4,76$
7	$5\sin(0,314.7) = 4,04$	17	$5\sin(0,314.17) = -4,04$
8	$5\sin(0,314.8) = 2,94$	18	$5\sin(0,314.18) = -2,94$
9	$5\sin(0,314.9) = 1,54$	19	$5\sin(0,314.19) = -1,54$
10	$5\sin(0,314.10) = 0$	20	$5\sin(0,314.20) = 0$

② - Forme trigonométrique (الشكل المثلثي) :

① $z = -5i$

$|z| = \sqrt{(-5)^2} = 5$

$\varphi = \arctan\left(\frac{-5}{0}\right) = -\frac{\pi}{2} = 270°$

$z = 5\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$

② $z = \sqrt{3} + i$

$|z| = \sqrt{3+1} = 2$

$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

③ Résolution dans $\mathbb{C}$ (الحل) :

a) $z^2 + 5 = 0$

$z^2 = -5 \Rightarrow z^2 = 5j^2 \Rightarrow z = \pm j\sqrt{5}$

$z_1 = j\sqrt{5}$

$z_2 = -j\sqrt{5}$

b) $z^2 + 3z + 4 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4(1)(4) = 9 - 16 = -7 = 7j^2$

$\Rightarrow z = \frac{-b \pm \sqrt{7j^2}}{2a} = \frac{-b \pm j\sqrt{7}}{2a}$

$z_1 = \frac{-3 + j\sqrt{7}}{2}$

$z_2 = \frac{-3 - j\sqrt{7}}{2}$

Ex ④ :

1) - Nom des grandeurs (اسم المقادير) :

1KW : Puissance active الاستطاعة الفعالة

220V : Tension efficace التوتر الفعال

50Hz : Fréquence التردد

2) - Impédance (المعاوقة) :

$Z = \sqrt{R^2 + (Lw)^2}$

$w = 2\pi F = 2\pi \cdot 50 = 314{,}16 \text{ rad/s}$

$Lw = 0{,}175 \cdot 314{,}16 = 235{,}62\ \Omega$ (Reactance inductive) المفاعلة الحثية

$Z = \sqrt{175^2 + 235{,}62^2} = 293{,}5\ \Omega$

c) - Déduire du graphe ? (ماذا نستنتج من المنحنى ؟) :

Le graphe est une sinusoïde (المنحنى عبارة عن موجة جيبية) . La valeur maximale (القيمة العظمى) $I_{max} = 5A$ est atteinte (تتحقق عند) pour $t = 5ms$ et $t = 15ms$

Ex ③ :

① - Partie réelle (الجزء الحقيقي), imaginaire (الجزء التخيلي), conjugué (المرافق) :

$z_1 = -2i + 5$	$z_2 = 15$	$z_3 = 3i$	$z_4 = i(2+3i)$
$z_1 = 5 - 2i$	$z_2 = 15 + 0i$	$z_3 = 0 + 3i$	$z_4 = -3 + 2i$

z	Forme algébrique	a	b	$\bar{z}$
z_1	$5 - 2i$	5	-2	$5 + 2i$
z_2	$15 + 0i$	15	0	15
z_3	$0 + 3i$	0	3	$-3i$
z_4	$-3 + 2i$	-3	2	$-3 - 2i$

- Forme polaire (الشكل القطبي) :

① $z'_1 = 3 - 5i - (3i - 4) = 7 - 8i$

$|z'_2| = \sqrt{7^2 + (-8)^2} = \sqrt{49 + 64} = \sqrt{113} = 10{,}63$

$\varphi'_1 = \arctan\left(\frac{-8}{7}\right) = -48{,}8°$

$z'_1 = 10{,}63\ \angle -48{,}8°$

② $z'_3 = 3(\cos\pi + i\sin\pi)$

$|z'_3| = 3$

$\varphi'_3 = \pi = 180°$

$z'_3 = 3\ \angle 180°$

③ $z'_4 = \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

$|z'_4| = \sqrt{3}$

$\varphi'_4 = \frac{\pi}{6} = 30°$

$z'_4 = \sqrt{3}\ \angle 30°$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{37}{\sqrt{2}} \angle 161,1° - 45°$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 26,16 \angle 116,1°$$

Ex ② :

- Les formes polaire et algébrique :

$$u = [10\sqrt{2}\ V ; \frac{\pi}{6}]$$

Polaire : $u = 10\sqrt{2} \angle 30°\ V$

Algébrique : $u = 10\sqrt{2}(\cos 30° + j \sin 30°)$

$$= 10\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right)$$

$$u = 12,25 + j\,7,07$$

$$u = [50\sqrt{2}\ V ; 60°]$$

Polaire : $u = 50\sqrt{2} \angle 60°\ V$

Algébrique : $u = 50\sqrt{2}(\cos 60° + j \sin 60°)$

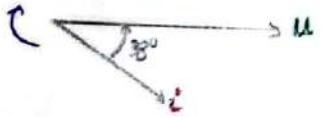
$$= 10\sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$u = 35,36 + j\,61,24$$

Ex ③ :

a)- Avance / Retard et φ :

i en Retard sur u



$$\varphi = \theta_u - \theta_i = 0 - (-38°) = 38°$$

b)- Impédance Z :

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$Z = \frac{10}{17.10^{-3}} = 588,2\ \Omega$$

Polaire : $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{10 \angle 0°}{17.10^{-3} \angle -38°} = 588,2 \angle 38°$

- Courant (التيار) :

$$I = \frac{U}{Z}$$

$$= \frac{220}{293,5}$$

$$I = 0,75\ A$$

TD 3

Ex ① :

a)- Forme algébrique (الشكل الجبري) :

$$V = 160 \angle 38°$$

$$V = Z(\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

$$= 160(\cos 38° + j\sin 38°)$$

$$= 160(0,788 + j\,0,616)$$

$$V = 126,1 + j\,98,6$$

b)- Forme polaire et calcul de $\frac{V_1}{V_2}$:

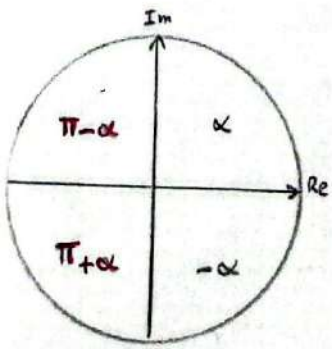
$$\begin{cases} V_1 = -35 + j12 \\ V_2 = 1 + j \end{cases}$$

$$|V_1| = \sqrt{(-35)^2 + 12^2} = 37$$

$$\alpha_1 = \arctan\left(\frac{12}{-35}\right) \simeq 18,9°$$

$$\varphi_1 = 180° - 18,9° = 161,1°$$

$$V_1 = 37 \angle 161,1°$$



$$|V_2| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi_2 = \arctan(1) = 45°$$

$$V_2 = \sqrt{2} \angle 45°$$

a) - La tension aux bornes de la résistance : التوتر بين طرفي المقاومة

$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}$$

$$= 10 \cdot 6,366 \angle -89,635°$$

$$= 10 \cdot 0,006366 \angle -89,635°$$

$$\underline{U}_R = 0,06366 \angle -89,635° \text{ V}$$

b) - La tension aux bornes de l'inductance : التوتر بين طرفي الوشيعة

$$\underline{U}_L = j X_L \cdot \underline{I}$$

$$= 1570,80 \cdot 0,006366 \angle -89,635° + 90°$$

$$\underline{U}_L = 9,9998 \angle 0,365° \text{ V}$$

c) - L'angle de déphasage du circuit : حساب زاوية فرق الطور لدارة

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$= \arctan\left(\frac{1570,80}{10}\right)$$

$$\varphi = 89,635°$$

TD 4

Ex ① :

a) - Établir les expressions des impédances $\underline{Z}_R$ et $\underline{Z}_L$: ايجاد تعبيري المعاوقتين

$$\underline{Z}_R = R = 10 \ \Omega$$

$$\underline{Z}_L = j L w$$

$$w = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 100\pi = 314,16 \text{ rad/s}$$

$$\underline{Z}_L = j(0,05 \cdot 314,16) = j\,15,71 \ \Omega$$

$$\underline{Z}_L = 15,71 \angle 90° \ \Omega$$

b) - Calcul de l'impédance équivalente $\underline{Z}_{eq}$: حساب المعاوقة المكافئة

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = 10 + j\,15,71$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{10^2 + 15,71^2} = 18,62 \ \Omega$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{15,71}{10}\right) = 57,5°$$

$$\underline{Z}_{eq} = 18,62 \angle 57,5° \ \Omega$$

c) - Composition du dipôle D et ses valeurs : تركيب العنصر وقيمه

$\varphi = 38° > 0$

Le circuit est constitué d'une résistance R et d'une bobine L en série

$$R = Z \cdot \cos\varphi$$

$$= 588,24 \cdot \cos 38°$$

$$R = 463,5 \ \Omega$$

$$X_L = Z \cdot \sin\varphi$$

$$= 588,24 \cdot \sin 38°$$

$$X_L = 362,2 \ \Omega$$

$$X_L = Lw \Rightarrow L = \frac{X_L}{w}$$

$$w = 2\pi f = 2\pi \cdot 2000 = 4000\pi \simeq 12566 \text{ rad/s}$$

$$L = \frac{362,2}{12566}$$

$$L = 0,0288 \text{ H} = 28,8 \text{ mH}$$

Ex ④ :

$$\begin{cases} R = 10 \ \Omega \\ L = 50 \text{ mH} = 0,05 \text{ H} \\ \underline{U} = 10 \angle 0° \text{ V} \\ f = 5 \text{ KHz} \end{cases}$$

$$w = 2\pi f = 2\pi \cdot 5000 = 31415,93 \text{ rad/s}$$

$$X_L = wL = 31415,93 \cdot 0,05 = 1570,80 \ \Omega$$

$$\underline{Z} = R + j X_L = 10 + j\,1570,80$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + 1570,80^2} = 1570,83$$

$$\Theta = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = \arctan\left(\frac{1570,80}{10}\right) = 89,63$$

$$\underline{Z} = 1570,83 \angle 89,635° \ \Omega$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{10 \angle 0°}{1570,83 \angle 89,635°} = 6,366 \angle -89,635° \text{ mA}$$

$$Q = X \cdot I^2 = \frac{X \cdot V^2}{R^2 + X^2}$$

$Q_1 = X_1 \cdot I_1^2 = 10 \cdot 16{,}26^2 = 2643{,}876$ var

$Q_2 = X_2 \cdot I_2^2 = 50 \cdot 4{,}27^2 = 911{,}645$ var

$Q_3 = X_3 \cdot I_3^2 = 20 \cdot 10{,}29^2 = 2117{,}682$ Var

$Q_4 = X_4 \cdot I_4^2 = 0 \cdot 4{,}6^2 = 0$ var

$Q_T = \sum_{i=1}^{4} Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$

$= 2643{,}876 + 911{,}645 + 2117{,}682 + 0$

$Q_T = 5673{,}2$ var

c) - Puissance apparente (الاستطاعة الظاهرية) :

$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2}$

$= \sqrt{5125{,}375^2 + 5673{,}2^2}$

$S_T = 7645{,}565$ VA

- Facteur de puissance (عامل الاستطاعة) :

$\cos\varphi = \frac{P_T}{S_T}$

$= \frac{5125{,}375}{7645{,}565}$

$\cos\varphi = 0{,}67$

- Courant total I :

$S_T = V \cdot I_T \Rightarrow I_T = \frac{S_T}{V}$

$= \frac{7645{,}565}{230}$

$I_T = 33{,}24$ A

Ex ③ :

1) - Puissances apparente et réactive (الاستطاعات الظاهرية والتفاعلية) :

$S = V \cdot I = 51 \cdot 1{,}7 = 86{,}7$ VA

$S^2 = P^2 + Q^2 \Rightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2}$

$= \sqrt{86{,}7^2 - 65^2}$

$Q = 57{,}37$ Var

c) - Calcul I :

$I = \frac{U}{|Z_{eq}|} = \frac{10}{18{,}62}$

Ex ② :

$\begin{cases} V = 230\,V \\ F = 50\,Hz \end{cases}$

$\begin{cases} R_1 = 10\,\Omega & X_1 = 10\,\Omega \\ R_2 = 20\,\Omega & X_2 = 50\,\Omega \\ R_3 = 10\,\Omega & X_3 = 20\,\Omega \\ R_4 = 50\,\Omega \end{cases}$ $Z_3 = R_3 - jX_3$

a) - Calcul des valeurs efficaces I_1, I_2, I_3, I_4 : (حساب التيارات الفعالة)

$I = \frac{V}{Z}$

$Z_1 = R_1 + jX_1 = 10 + j10$

$|Z_1| = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14{,}142\,\Omega$

$I_1 = \frac{230}{14{,}142} = 16{,}26$ A

$Z_2 = 20 + j50$

$|Z_2| = \sqrt{20^2 + 50^2} = 53{,}852\,\Omega$

$I_2 = \frac{230}{53{,}852} = 4{,}27$ A

$Z_3 = R_3 - jX_3 = 10 - j20$

$|Z_3| = \sqrt{10^2 + 20^2} = 22{,}361\,\Omega$

$I_3 = \frac{230}{22{,}361} = 10{,}29$ A

$Z_4 = R_4 = 50\,\Omega$

$I_4 = \frac{230}{50} = 4{,}6$ A

b) - Puissances active et réactive : (حساب الاستطاعات الفعالة والتفاعلية)

$P = R \cdot I^2 = \frac{R \cdot V^2}{R^2 + X^2}$

$P_1 = R_1 \cdot I_1^2 = 10 \cdot 16{,}26^2 = 2643{,}876$ w

$P_2 = R_2 \cdot I_2^2 = 20 \cdot 4{,}27^2 = 364{,}652$ w

$P_3 = R_3 \cdot I_3^2 = 10 \cdot 10{,}29^2 = 1058{,}841$ w

$P_4 = R_4 \cdot I_4^2 = 50 \cdot 4{,}6^2 = 1058$ w

$P_{tot} = \sum_{i=1}^{4} P_i = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 2643{,}876 + 364{,}652 + 1058{,}841 + 1058$

$P_{tot} = 5125{,}375$ w

Avant : $\varphi_1 = \arccos(0,75) = 41,4°$ $\tan\varphi_1 = 0,882$

Après : $\varphi_2 = \arccos(0,93) = 21,56°$ $\tan\varphi_2 = 0,395$

$$C = \frac{65(0,882 - 0,395)}{314,16 \cdot 51^2} = 38,7 \cdot 10^{-6}\ F$$

$$= 38,7\ \mu F$$

2) - Facteur de puissance (معامل الاستطاعة) :

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{65}{86,7}$$

$$\cos\varphi = 0,75$$

→ Non, ce n'est pas (غير مناسب) convient, car $< 0,9$ (le seuil minimal requis الحد الأدنى المطلوب)

→ Cela entraîne (يؤدي إلى) :

- Une augmentation (زيادة التيار) du courant
- Une augmentation (زيادة الفقدان الجولي) des pertes par effet Joule
- Un surcoût lié aux câbles (كلفة الكابلات)
- Le paiment de pénalités (دفع غرامات)

→ Il faut installer un condensateur en parallèle avec l'installation

3) - Impédance (المعاوقة) :

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{51}{1,7} = 30\ \Omega$$

- Résistance (المقاومة) :

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{65}{1,7^2} = 22,49\ \Omega$$

$$= Z \cdot \cos\varphi = 30 \cdot 0,75 = 22,5\ \Omega$$

- Réactance (المفاعلة) :

$$Z^2 = R^2 + X^2$$

$$\Rightarrow X = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$= \sqrt{30^2 - 22,49^2}$$

$$X = 19,85\ \Omega$$

4) - La valeur du condensateur pour ramener FP à 0,93 (حساب قيمة المكثف لتحسين معامل الاستطاعة إلى 0,93) :

$$C = \frac{P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)}{\omega V^2}$$

$P = 65\ w$

$V = 51\ v$

$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,16\ rad/s$